

Librorum

Descubra histórias

Documento de Requisitos

Versão 2.0

Jennifer Lopes
Júlia Garcia da Silva
Yasmin Araújo da Silva

Sumário

1. Introdução.....	3
1.1 Convenções, termos e abreviações.....	3
1.1.1 Identificação dos Requisitos.....	3
1.1.2 Prioridades dos Requisitos.....	3
2. Visão Geral do Produto/Serviço.....	4
2.1 Abrangência e sistemas relacionados.....	4
2.2 Descrição do cliente.....	4
2.3 Descrição do usuário leitor.....	5
3. Requisitos Funcionais.....	5
3.1 Entidade Usuário.....	5
[RF01] Cadastrar Usuário.....	5
[RF02] Efetuar Login.....	6
[RF03] Consultar Usuário.....	7
3.2 Entidade Biblioteca.....	8
[RF06] Adicionar Livro.....	8
[RF07] Consultar Biblioteca.....	8
[RF08] Editar Biblioteca.....	9
[RF09] Remover Livro da Biblioteca.....	9
3.3 Entidade Resenha.....	10
[RF10] Adicionar Resenha.....	10
[RF11] Consultar Resenha.....	10
[RF12] Editar Resenha.....	10
[RF13] Excluir Resenha.....	11
3.4 Entidade Meta.....	11
[RF14] Adicionar Meta.....	11
[RF15] Consultar Meta.....	11
[RF16] Editar Meta.....	12
4. Requisitos Não Funcionais.....	12
4.1 Segurança.....	12
[RNF01] Autenticação por Login.....	12
[RNF02] Proteção de Senhas e Dados Sensíveis.....	13
[RNF03] Controle de Acesso por Token.....	13
[RNF04] Integridade dos Dados.....	13

1. Introdução

O propósito deste material é detalhar as exigências do **Librorum**, entregando à equipe de desenvolvimento as diretrizes precisas para construir, implementar, testar e homologar o sistema. Esta parte introdutória traz orientações importantes para a correta utilização do arquivo, esclarecendo suas metas centrais e os padrões de formatação utilizados.

Os próximos capítulos exibem as definições técnicas do Librorum, divididas da seguinte forma:

- **Seção 2 - Descrição geral do produto/serviço:** Traz um panorama da solução, definindo seus limites de atuação e o perfil de quem irá utilizá-la.
- **Seção 3 - Requisitos funcionais:** Enumera e detalha as funções lógicas do sistema, apontando seus propósitos, recursos disponíveis, usuários envolvidos e nível de urgência.
- **Seção 4 - Requisitos não funcionais:** Define os critérios de qualidade do sistema, organizados em categorias como facilidade de uso, segurança, performance, estabilidade, distribuição, normas e necessidades de infraestrutura de hardware e software.

1.1 Convenções, termos e abreviações

Para ler este arquivo de forma correta, é fundamental compreender certos padrões e terminologias específicas, que estão detalhados logo abaixo.

1.1.1 Identificação dos Requisitos

Como regra, cada exigência do sistema é referenciada usando um código único, estruturado desta maneira:

A sigla que define o tipo pode ser:

- **RF** - Requisito Funcional
- **RNF** - Requisito Não-Funcional

A numeração do requisito segue uma ordem crescente, garantindo que cada item possua um registro exclusivo dentro de sua categoria. Exemplos: RFO01, RFO02, RNFO01, RNFO02.

1.1.2 Prioridades dos Requisitos

Para classificar o grau de necessidade de cada item, utilizamos os termos "essencial", "importante" e "desejável":

- **Essencial:** Refere-se àquilo que é vital para a operação do software. São itens obrigatórios, cujo desenvolvimento é imprescindível para que o sistema possa ser lançado.
- **Importante:** Engloba características que agregam muito valor e previnem um funcionamento precário do produto. Devem ser desenvolvidas, embora a ausência temporária delas não impeça o uso inicial da aplicação.

- **Desejável:** São funcionalidades extras que não afetam o núcleo operacional do projeto, permitindo que o sistema rode satisfatoriamente sem elas. Podem perfeitamente ser postergadas para atualizações futuras caso o cronograma esteja apertado na versão atual.

2. Visão Geral do Produto/Serviço

O Librorum é uma plataforma web voltada para a organização e o acompanhamento pessoal de leituras literárias. Seu principal objetivo é funcionar como uma biblioteca e catálogo pessoal, onde os usuários podem gerenciar suas leituras em andamento, planejar novos títulos e manter registros de suas opiniões e notas pessoais.

A tela inicial do sistema funciona como o painel central da Biblioteca do leitor, exibindo os livros salvos organizados e filtráveis de acordo com o status atual de leitura. Para enriquecer a experiência, o sistema se conecta à API externa do Google Books para buscar dinamicamente informações detalhadas sobre as obras (capas, resumos, quantidade de páginas, idioma, editora, etc.). Outro diferencial da plataforma é a ferramenta de "Meta de Leitura" localizada na barra lateral esquerda, com uma barra de progresso visual que ajuda o usuário a estabelecer e acompanhar objetivos anuais de leitura. A plataforma conta também com suporte a avaliações e resenhas críticas textuais, exibidas de forma pública na página de cada obra.

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

Em linhas gerais, o sistema fornecerá as seguintes funcionalidades principais:

- Cadastro e autenticação segura de usuários;
- Pesquisa detalhada de livros consumindo a API externa do Google Books;
- Visualização de informações técnicas completas das obras, acompanhadas de notas e avaliações atribuídas por outros usuários;
- Gerenciamento de uma biblioteca pessoal, onde o usuário pode adicionar livros e categorizá-los em quatro status de leitura: "Quero ler", "Lendo", "Lido" e "Abandonado";
- Criação e acompanhamento de meta anual de leitura baseada no total de livros finalizados;
- Escrita, consulta e exclusão de resenhas críticas com notas de 1 a 5 estrelas.

Em relação ao seu escopo negativo, o Librorum não realiza a venda de livros físicos ou digitais, nem fornece o conteúdo das obras para leitura direta na plataforma (não funciona como um e-reader). Trata-se de um sistema independente de gerenciamento e catalogação relacional, integrado à API do Google Books para consulta e que armazena os dados pessoais das bibliotecas no seu próprio banco de dados SQLite local.

2.2 Descrição do cliente

O produto é destinado à comunidade literária em geral, abrangendo desde leitores casuais até os mais assíduos, que buscam uma ferramenta moderna e centralizada para gerenciar

suas bibliotecas pessoais, compartilhar opiniões com outros entusiastas e manter a motivação através do cumprimento de metas de leitura.

2.3 Descrição do usuário leitor

É o ator principal e o consumidor final da plataforma. Este usuário interage com as principais funcionalidades do sistema: realiza o seu cadastro, efetua login, pesquisa obras no catálogo geral (via API), visualiza detalhes de livros e avaliações, adiciona livros à sua biblioteca pessoal (gerenciando os status de leitura "Quero ler", "Lendo", "Lido" e "Abandonado"), escreve resenhas, atribui notas por estrelas e estabelece suas metas anuais de livros lidos.

3. Requisitos Funcionais

Define o "o quê" do sistema, listando as ações e os serviços que ele deve executar para atender aos requisitos do cliente. São as funcionalidades visíveis com as quais os usuários irão interagir.

3.1 Entidade Usuário

[RF01] Cadastrar Usuário

Ator(es): Visitante/Usuário não autenticado

Caso o visitante esteja na tela inicial de Login e não possua uma conta, haverá um redirecionamento (link/botão) para esta tela de cadastro, o sistema permitirá que qualquer visitante se cadastre na plataforma Librorum para criar uma conta de acesso. Para realizar o cadastro, deverão ser fornecidos os dados obrigatórios (*) listados na tabela abaixo.

Tabela 1 - Dados para Cadastro

Campo	Descrição
*Email	Endereço de email válido
*Nome de Usuário	Campo aberto para nome do usuário
*Senha	Campo aberto com no mínimo 6 caracteres
*Confirmação de senha	Campo aberto para confirmação de senha

Após o fornecimento dos dados obrigatórios da *Tabela 1*, o visitante poderá criar sua conta. Como protótipo, a tela vista pelo visitante no processo de cadastro será:

Imagem 1 - Protótipo Tela de Cadastro

[X] Essencial

[] Importante

[] Desejável

[RF02] Efetuar Login

Ator(es): Usuário autenticado

A tela inicial padrão do Librorum funciona como a interface de autenticação. O sistema permitirá que o usuário insira suas credenciais cadastradas para validar o acesso à plataforma. Caso as informações sejam inseridas corretamente, o usuário será direcionado para o painel principal da sua Biblioteca. Se o usuário não possuir cadastro, haverá uma opção visível na tela para direcioná-lo ao cadastro ([RF01] *Cadastrar Usuário*).

Tabela 2 - Dados para Login

Campo	Descrição
*Email	Endereço de email válido correspondente
*Senha	Senha correspondente com a cadastrada

Para a tela de autenticação (Login), seu protótipo será:

Imagem 2 - Protótipo Tela de Autenticação

[X] Essencial

[] Importante

[] Desejável

[RF03] Consultar Usuário

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema permitirá que o usuário visualize os dados cadastrais básicos de sua própria conta e o resumo de suas estatísticas literárias. A consulta é feita ao clicar em "Perfil" na aba lateral esquerda da aplicação. O perfil exibirá o nome do usuário, e-mail cadastrado e um painel com quatro estatísticas agregadas (Total de Livros Salvos, Livros Lendo Agora, Livros Lidos e Livros na lista Quero Ler).

Regra de Negócio: Não é permitida a consulta ou busca direta de perfis de outros usuários cadastrados no sistema. A identidade dos outros membros é exibida de forma restrita (apenas o nome do autor e um avatar circular com a primeira letra de seu nome) nas avaliações e resenhas vinculadas às páginas de detalhes dos livros.

Tabela 3 - Dados de Exibição no Perfil

Campo	Descrição
Email	Endereço de e-mail do usuário
Nome de Usuário	Nome cadastrado do leitor
Estatísticas de Biblioteca	Contadores automáticos baseados nos livros

	salvos na biblioteca pessoal
Avatar do Perfil	Ícone circular exibindo a primeira letra do nome do usuário em caixa alta

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

3.2 Entidade Biblioteca

[RFo6] Adicionar Livro

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema permitirá que o usuário adicione qualquer livro de sua escolha à sua coleção pessoal. A ação é iniciada na página de detalhes do livro (acessada após busca geral). O usuário interage com o card de status para selecionar a categoria de leitura desejada e, opcionalmente, atribuir sua classificação por estrelas. O livro é salvo contendo seu identificador exclusivo do Google Books (googleBookId) associado ao usuário.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

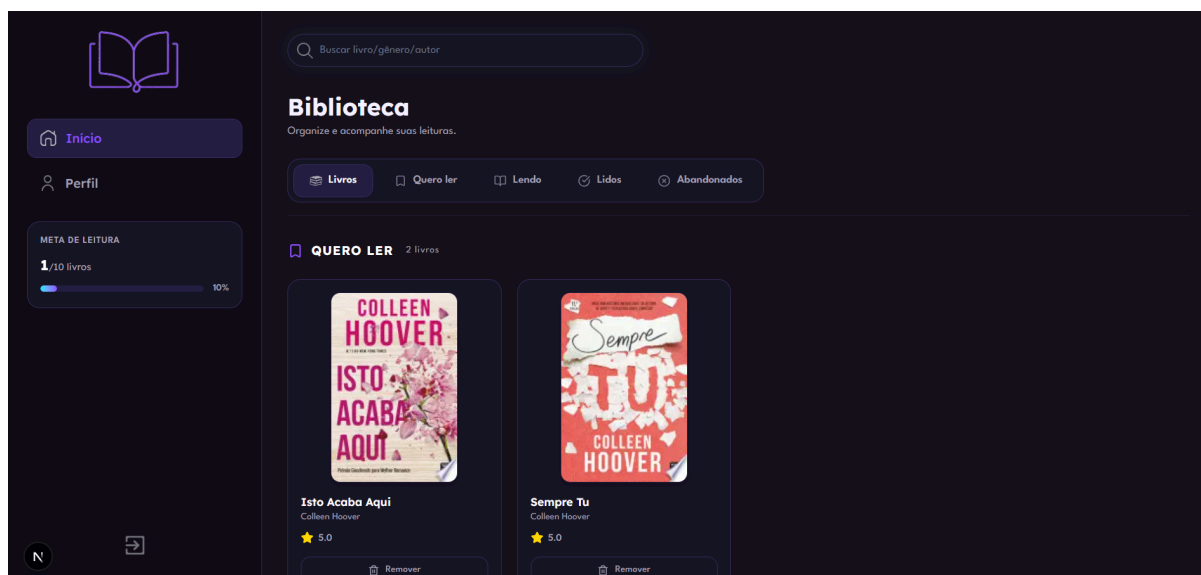
[RFo7] Consultar Biblioteca

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema permitirá que o usuário autenticado consulte toda a sua biblioteca pessoal de leituras. Esta tela constitui a própria página principal da aplicação (/) após a autenticação. A biblioteca do usuário é exibida em formato de vitrine estruturada e pode ser filtrada de forma clara através de abas superiores correspondentes a cada status de leitura:

- Livros (Exibe o acervo completo do usuário)
- Quero ler (Livros cadastrados no status WANT TO READ)
- Lendo (Livros cadastrados no status READING)
- Lidos (Livros cadastrados no status FINISHED)
- Abandonados (Livros cadastrados no status DROPPED)

Imagem 3 - Protótipo Tela Biblioteca



[X] Essencial

[] Importante

[] Desejável

[RFo8] Editar Biblioteca

Ator(es): Usuário autenticado

A edição da biblioteca refere-se às ações de modificação da relação entre o usuário e os livros salvos em seu acervo, permitindo atualizar o andamento de suas leituras e a classificação pessoal.

Ações Permitidas:

- **Gerenciar Acervo:** Adicionar novas obras ou remover títulos existentes da biblioteca pessoal.
- **Atualizar Status:** Modificar a classificação de leitura de um livro (por exemplo: mover um livro do status "Lendo" para "Lido" ou "Abandonado") na página de detalhes do livro.
- **Atualizar Nota:** Alterar a avaliação quantitativa por estrelas dada à obra.

[X] Essencial

[] Importante

[] Desejável

[RFo9] Remover Livro da Biblioteca

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema deve permitir que o usuário remova um livro de sua coleção pessoal. A ação pode ser executada diretamente na página principal da biblioteca ao clicar em "Remover" no card do respectivo livro, ou desvinculando o livro na página de detalhes do mesmo. Esta ação exclui a associação entre o leitor e a obra.

Regras de Negócio:

- **Preservação do Catálogo Global:** A remoção afeta unicamente a visualização e a gestão da biblioteca do usuário que realizou a ação. Os dados originais da obra permanecem intactos e disponíveis na plataforma.
- **Limpeza de Vínculos Pessoais:** Ao remover o livro da biblioteca, todos os dados específicos criados pelo usuário para aquela obra (como status de lido/desejado/abandonado) devem ser apagados.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

3.3 Entidade Resenha

[RF10] Adicionar Resenha

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema deve fornecer uma área dedicada na página de detalhes do livro para que o usuário redija uma avaliação crítica detalhada em texto e atribua uma classificação quantitativa (de 1 a 5 estrelas).

Regra de Negócio: Cada usuário pode cadastrar apenas uma resenha por obra (vínculo único de chave composta entre userId e googleBookId).

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RF11] Consultar Resenha

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema disponibilizará a visualização de resenhas críticas nos seguintes locais da interface:

1. Na página do Livro: Uma seção de avaliações públicas contendo o texto integral, a data da publicação, a nota atribuída e o nome de autoria de cada leitor que avaliou aquela obra.
2. No Perfil do Usuário: Sob a aba "Resenhas", o usuário visualiza uma lista com todas as avaliações que ele escreveu na plataforma, ordenadas a partir da mais recente.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RF12] Editar Resenha

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema possibilita a modificação de resenhas e avaliações já cadastradas. Na versão atual, essa ação é feita ao submeter novamente o formulário de avaliação na página do livro correspondente. A lógica do backend utiliza a operação de upsert baseada na chave composta do usuário e do livro, substituindo o texto e a nota antigos pelas novas informações de forma

transparente.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RF13] Excluir Resenha

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema disponibilizará uma funcionalidade para a remoção permanente de uma avaliação criada. A exclusão é realizada na aba "Resenhas" da página de Perfil do usuário, ao clicar no botão "Remover resenha". A avaliação textual é apagada do sistema e a nota deixa de ser vinculada.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

3.4 Entidade Meta

[RF14] Adicionar Meta

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema permite que o usuário configure seu objetivo anual de leitura. A meta é cadastrada informando um número inteiro de livros desejados na página de perfil (aba "Metas").

Regras de Negócio:

- **Configuração da Meta:** A meta é estritamente anual e baseia-se no número total de livros lidos (status "Lido" / FINISHED). O sistema não aceita no momento metas semanais, mensais ou por quantidade de páginas.
- **Inicialização:** Ao ser criada ou consultada pela primeira vez, a meta calcula automaticamente o progresso a partir do acervo de livros lidos pelo usuário no ano civil atual.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RF15] Consultar Meta

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema apresentará o andamento da meta literária em dois formatos principais:

1. **Painel de Progresso na Sidebar:** Visível de forma persistente no canto inferior do menu lateral esquerdo da aplicação, exibindo a relação numérica de livros lidos (ex: X/Y livros), acompanhado de uma barra de progresso visual e indicador da porcentagem de conclusão.
2. **Configuração Detalhada no Perfil:** Exibida na aba "Metas" da página de perfil do leitor, exibindo o andamento atualizado e o formulário numérico para edição do objetivo.

Regras de Negócio:

- **Níveis de Acesso:** O *preview* na barra lateral é estritamente informativo. Qualquer alteração ou redefinição dos parâmetros da meta deve ser realizada de forma segura na interface do Perfil do usuário.
- **Sincronização:** O cálculo do progresso da meta é sincronizado e atualizado automaticamente pelo sistema sempre que um livro for alterado para o status "Lido" (FINISHED) no período de vigência anual correspondente.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RF16] Editar Meta

Ator(es): Usuário autenticado

O sistema permitirá que o usuário altere a quantidade de livros definida como objetivo na aba de Metas do seu Perfil.

Regras de Negócio: Ao confirmar a modificação da quantidade alvo, o sistema recalculará imediatamente a porcentagem de progresso e atualizará de forma síncrona o painel do perfil e a barra lateral esquerda.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

4. Requisitos Não Funcionais

Descreve o "como" o sistema deve se comportar, focando em atributos de qualidade como segurança, desempenho, usabilidade e disponibilidade. Esses requisitos são cruciais para garantir que o sistema não apenas funcione, mas funcione de forma confiável e eficiente.

4.1 Segurança

[RNFo1] Autenticação por Login

Ator(es): Sistema

O sistema deve exigir que todos os usuários se autenticuem por meio de um e-mail e senha correspondentes para acesso às interfaces e rotas privadas da plataforma (como a visualização da biblioteca, detalhes de livros, resenhas e perfil). As senhas inseridas devem respeitar a seguinte diretriz de segurança básica na criação de contas:

- Mínimo de 6 caracteres (validado estruturalmente no frontend via formulário e schema Zod, e persistido de forma segura com hashing Bcrypt no banco de dados SQLite).

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RNFo2] Proteção de Senhas e Dados Sensíveis

Ator(es): Sistema

O sistema deve armazenar as senhas dos usuários exclusivamente na forma de hash criptográfico utilizando o algoritmo Bcrypt, impedindo a recuperação da senha original em caso de acesso indevido ao banco de dados.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RNFo3] Controle de Acesso por Token

Ator(es): Sistema

O sistema deve utilizar tokens JWT para autenticar e autorizar o acesso às rotas privadas, garantindo que cada usuário visualize e modifique apenas os seus próprios dados.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RNFo4] Integridade dos Dados

Ator(es): Sistema

O sistema deve assegurar a unicidade dos registros de livros na biblioteca e das resenhas por usuário, evitando duplicidades e mantendo a consistência das informações armazenadas.

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável